PRODUCT SPECIFICATION • VERSION 1.0 • 17/10/2026

Muse Batch Manager

Đặc tả sản phẩm chi tiết cho tool tạo video AI hàng loạt: xếp hàng loạt prompt, tham chiếu nhân vật bằng `@tag`, chạy đa luồng qua nhiều tài khoản và theo dõi trực tiếp — kèm module Flow Studio kéo-thả image-to-video.

> **Mục đích tài liệu:** Team tiếp nhận đọc tài liệu này là build lại được sản phẩm từ đầu mà không cần hỏi lại về hành vi, trạng thái, API nội bộ và tiêu chí nghiệm thu. Mọi hành vi bắt buộc được viết bằng “phải / MUST”, hành vi khuyến nghị bằng “nên / SHOULD”, giá trị mặc định được ghi rõ.

Đối tượng đọc: Product, Frontend, Backend / Worker, QA

Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Việt (100% label, nút, thông báo, trạng thái)

Thuật ngữ kỹ thuật: Giữ nguyên tiếng Anh — job, prompt, thread, dispatcher, session, queue, retry, timeout

Phạm vi: Batch Manager + Flow Studio + Account Pool + Reference Library

Ngoài phạm vi: Chỉnh sửa video sau tạo (editor), thanh toán, xuất bản lên mạng xã hội, train model

Đọc trước khi build

Mô hình ở Mục 2 là phần quan trọng nhất. Số luồng song song không phải là một con số trang trí trên UI: nó quyết định kiến trúc dispatcher, cách quản lý session và cách xử lý khi một tài khoản mất kết nối giữa chừng.

Mục lục

1. Tổng quan sản phẩm

2. Mô hình tài khoản & luồng thực thi

3. Kho ảnh tham chiếu (Reference Library)

4. Soạn batch prompt & cơ chế @mention

5. Chạy hàng đợi (Queue Execution)

6. Danh sách video & theo dõi trực tiếp

7. Flow Studio — canvas kéo-thả image-to-video

8. Hợp đồng API nội bộ

9. Yêu cầu phi chức năng & bảo mật

10. Tiêu chí nghiệm thu & kịch bản kiểm thử

Phụ lục A. Bảng trạng thái & mã lỗi | **Phụ lục B.** Giá trị mặc định

Quy ước tài liệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
`task_xxxxxxxx`	Task ID của một job video, hiển thị dưới mỗi dòng trong danh sách
`@tag`	Tham chiếu tới một ảnh trong kho, ví dụ `@santa`, `@x07`, `@sevolra`
N, X	Tham số cấu hình được: N = số lần retry tối đa, X = ngưỡng timeout (phút)
Luồng / thread	Một slot chạy song song, được cấp bởi một session tài khoản còn trống

1. Tổng quan sản phẩm

1.1 Bài toán

Nhà sản xuất nội dung tạo hàng chục tới hàng trăm video ngắn cho một campaign quảng cáo hoặc một series nhân vật. Tạo thủ công từng video — nhập prompt, chờ, tải xuống, lặp lại — tốn thời gian và không theo dõi được tiến độ tổng thể. Muse Batch Manager gom toàn bộ việc này thành một hàng đợi: dán cả danh sách prompt một lần, hệ thống tự chạy song song và người dùng chỉ xem trước rồi tải các video đã xong.

1.2 Hai module

Module	Mô tả	Khi nào dùng
(a) Batch Manager	Tab “Hàng đợi”. Soạn batch prompt, gắn ảnh tham chiếu bằng `@tag`, đặt thời lượng / tỉ lệ / số luồng, chạy hàng đợi đa luồng, theo dõi tiến độ trực tiếp, xem trước và tải MP4.	Sản xuất hàng loạt theo danh sách prompt có sẵn
(b) Flow Studio	Tab “Studio kéo thả”. Canvas nền chấm, mỗi thẻ là một cặp ảnh đầu vào + prompt riêng, kéo-thả tự do, tạo tất cả cùng lúc.	Image-to-video trực quan, mỗi ảnh một ý tưởng riêng

1.3 Người dùng mục tiêu

- Nhà sản xuất video quảng cáo chạy nhiều biến thể cho cùng một sản phẩm / nhân vật.
- Đội series nội dung có nhân vật cố định, cần giữ nhất quán nhân vật qua ảnh tham chiếu.
- Người dùng cá nhân tạo video số lượng lớn, thao tác chính là dán prompt và chờ kết quả.

1.4 Nguyên tắc thiết kế bắt buộc

1. **Dán là chạy:** giảm tối đa số lần bấm. Dán prompt có thể tự vào hàng đợi (Mục 4.5).
2. **Xem trước rồi mới tải:** video xong phải phát được ngay tại danh sách, không bắt tải về mới kiểm tra được.
3. **Mọi thứ đang chạy phải nhìn thấy cùng lúc:** không giấu tiến độ sau thao tác mở rộng.
4. **Gọn mặc định, chi tiết khi cần:** mỗi job chiếm đúng 1 dòng; bấm vào mới mở full prompt.
5. **Toàn bộ UI tiếng Việt**, kể cả trạng thái, lỗi và thông báo hệ thống.

1.5 Luồng sử dụng chính (happy path)

Đăng nhập các tài khoản vào Account Pool → Upload ảnh tham chiếu vào kho → Dán danh sách prompt (mỗi dòng 1 video, có `@tag` khi cần) → Badge xác nhận đúng số prompt → Chạy hàng đợi → Theo dõi dải trực tiếp → Bấm thumbnail xem video xong → Tải MP4.

2. Mô hình tài khoản & luồng thực thi

Đây là nền tảng của toàn bộ hệ thống. Mọi quyết định ở các mục sau đều phụ thuộc mô hình này.

2.1 Account Pool — quản lý nhiều tài khoản

- Phải hỗ trợ quản lý **nhiều tài khoản đăng nhập** trong một pool dùng chung cho toàn bộ hàng đợi.
- Thao tác trên từng tài khoản: **thêm, xóa, bật / tắt (enabled)**. Tài khoản bị tắt không nhận job mới nhưng không bị xóa khỏi pool.
- Mỗi tài khoản hiển thị: định danh (che một phần), trạng thái **Online / Offline**, trạng thái phiên, số job đang chạy trên tài khoản đó, lần kiểm tra sức khỏe gần nhất.
- **Health check:** hệ thống kiểm tra sức khỏe phiên (session còn hợp lệ hay đã hết hạn / bị đăng xuất) theo chu kỳ và ngay trước khi gán job. Phiên không khỏe → tài khoản chuyển Offline, không nhận job, UI báo rõ lý do.
- Header luôn hiển thị bộ đếm tổng quan: số đang chạy, số chờ, số xong và trạng thái kết nối “Online”.

2.2 Session — phiên làm việc đã đăng nhập

- Mỗi tài khoản duy trì **một phiên làm việc đã đăng nhập** tới nền tảng tạo video. Job được thực thi bên trong phiên này.
- Session phải tự phục hồi khi có thể (làm mới phiên); khi không phục hồi được, tài khoản bị loại khỏi vòng gán job cho tới khi đăng nhập lại.
- Một session tại một thời điểm chỉ chạy số job tối đa theo cấu hình luồng của tài khoản đó; mặc định 1 job / session.

2.3 Luồng (thread) & dispatcher

- **Số luồng cấu hình được** tại panel tạo batch (trường “Luồng / tài khoản” + nút “Áp dụng”) và là giới hạn song song toàn hệ thống tại thời điểm chạy.
- **Dispatcher** là thành phần duy nhất được gán job: lấy job “Chờ” theo thứ tự FIFO, tìm session còn trống của tài khoản đang enabled + Online, gán job và chuyển trạng thái sang “Đang chạy”.
- **Càng nhiều tài khoản Online thì càng nhiều luồng thực tế chạy song song.** Số luồng hiệu dụng = min(số luồng đã cấu hình, tổng slot trống của các tài khoản Online). UI nên hiển thị cả hai số khi chúng khác nhau.
- Khi một job kết thúc (xong / lỗi / dừng), dispatcher lập tức gán job chờ tiếp theo vào slot vừa trống — **chạy cuốn chiếu** cho tới khi hết job chờ hoặc người dùng bấm “Dừng tất cả”.

2. Mô hình tài khoản & luồng thực thi (tiếp)

2.4 Retry, timeout và gán lại job

Tình huống	Hành vi bắt buộc
Job thất bại	Tự động **retry tối đa N lần** (mặc định N = 2, cấu hình được). Hết N lần mới chuyển "Thất bại" hẳn và ghi kèm **thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt** + mã lỗi gốc để đối chiếu.
Job treo	Job ở "Đang chạy" quá **X phút** (mặc định X = 15) mà không có cập nhật tiến độ → coi như treo: đánh dấu **timeout**, giải phóng slot, cho phép chạy lại job đó.
Tài khoản mất kết nối / bị tắt giữa chừng	Job đang chạy trên tài khoản đó **không được mất**: quay về "Chờ" (hoặc tự gán lại ngay) và dispatcher gán cho tài khoản Online khác. Đây là tiêu chí nghiệm thu bắt buộc (Mục 10).
Người dùng bấm Dừng	Job đang chạy chuyển "Đã dừng", job chưa chạy giữ nguyên trong hàng đợi. Không tự chạy lại job đã dừng trừ khi người dùng ra lệnh.

2.5 Bảo mật thông tin đăng nhập — bắt buộc

- Thông tin đăng nhập / token phiên phải được **mã hóa khi lưu trữ (encrypted at rest)**; khóa mã hóa không nằm cùng nơi lưu dữ liệu.
- **Không bao giờ hiển thị lại plaintext** trên UI, trong log hay trong phản hồi API. UI chỉ hiển thị định danh đã che.
- Đăng nhập chỉ qua **kênh an toàn chính thức của nền tảng** (HTTPS / OAuth nếu nền tảng hỗ trợ). Không ghi log credential, cookie hay token dưới bất kỳ hình thức nào.
- Xóa tài khoản khỏi pool phải xóa luôn credential đã mã hóa và hủy session tương ứng.

> **Lưu ý triển khai:** Nếu nền tảng tạo video cung cấp API chính thức kèm API key, ưu tiên tích hợp qua API đó thay cho phiên đăng nhập trình duyệt. Mô hình pool / dispatcher / thread trong mục này giữ nguyên, chỉ khác cách một "session" được thiết lập.

2.6 Ví dụ tính luồng

Pool có 3 tài khoản Online, cấu hình 6 luồng, hàng đợi có 10 job → tối đa 3 job chạy đồng thời (bị chặn bởi số session), 7 job chờ; mỗi job xong, dispatcher kéo job tiếp theo lên. Nếu bật thêm 3 tài khoản Online nữa, mức song song tăng lên 6.

3. Kho ảnh tham chiếu (Reference Library)

3.1 Vị trí và hiển thị

- Panel “Kho ảnh tham chiếu” **cố định ở header**, luôn hiển thị ở **mọi tab** (Hàng đợi và Studio kéo thả), không cần chuyển tab hay mở menu mới thấy.
- Header panel hiển thị số ảnh hiện có, ví dụ “Kho ảnh tham chiếu · 4 ảnh”, kèm hướng dẫn ngắn: gõ `@` trong prompt để chọn ảnh.
- Nút **“+ Thêm ảnh tham chiếu”** phải to, rõ, có màu nhấn — là thao tác chính, không thu nhỏ thành icon.
- Mỗi ảnh trong kho hiển thị dạng chip / thẻ nhỏ: **thumbnail, tag `@tag`, nút xóa (×)**.

3.2 Upload nhiều ảnh trong một lần

1. Bấm “+ Thêm ảnh tham chiếu” → hộp chọn file với thuộc tính `multiple`: chọn được **nhiều file trong một lần bấm**.
2. Định dạng chấp nhận: PNG, JPG / JPEG, WebP. Giới hạn mặc định **tối đa 8 MB / file**; file vượt giới hạn bị từ chối riêng lẻ kèm lý do, không hủy cả đợt upload.
3. Mỗi file được chọn xuất hiện trong danh sách chờ lưu với thumbnail xem trước.
4. **Tag tự sinh từ tên file:** bỏ phần mở rộng, chuyển thường, khoảng trắng / gạch ngang thành tag hợp lệ. Ví dụ `Santa Claus.png` → `santa-claus` (hoặc `santa` nếu người dùng sửa), `X07.jpg` → `x07`.
5. Người dùng **sửa được tag của từng ảnh trước khi lưu**. Hệ thống cảnh báo ngay tại dòng đó khi tag **trùng** với ảnh đã có trong kho hoặc **không hợp lệ** (rỗng, chứa ký tự ngoài [a-z0-9-_]).
6. Một nút duy nhất **“Lưu N ảnh vào kho”** (N cập nhật theo số file hợp lệ) lưu toàn bộ đợt. Có lỗi ở một ảnh thì chặn lưu ảnh đó, không chặn các ảnh hợp lệ còn lại — hoặc báo rõ ảnh nào chưa lưu được.

3.3 Quản lý kho

- Tag là **duy nhất trong toàn kho** và là khóa để prompt tham chiếu tới ảnh.
- Xóa từng ảnh bằng nút × trên chip; xóa ảnh đang được prompt trong hàng đợi nhắc tới phải hiện cảnh báo (các job đó sẽ mất ảnh tham chiếu).
- Ảnh trong kho **dùng chung cho mọi prompt, mọi batch và cả Flow Studio** — không có khái niệm ảnh riêng cho từng batch, ngoại trừ ảnh “dùng chung cho batch” được chọn thủ công như tính năng bổ sung.

4. Soạn batch prompt & cơ chế @mention

4.1 Ô nhập và chế độ tách prompt

- Ô textarea lớn có nhãn “Danh sách prompt”, placeholder là các prompt mẫu mỗi dòng một prompt.
- Trường chọn “Cách tách prompt” gồm 3 chế độ:

Chế độ	Quy tắc tách
Mỗi dòng = 1 video (mặc định)	Mỗi dòng không rỗng là 1 prompt độc lập, tạo thành 1 job. Xuống dòng được giữ nguyên trong nội dung từng prompt khi prompt chiếm nhiều dòng theo chế độ khác.
Mỗi đoạn = 1 video	Các đoạn cách nhau bởi một dòng trống tạo thành 1 prompt; bên trong đoạn giữ nguyên xuống dòng.
Toàn bộ = 1 video	Toàn bộ nội dung, kể cả xuống dòng và danh sách bullet, được gửi thành đúng 1 prompt.

4.2 Badge đếm prompt trực tiếp — bắt buộc

- Badge **“N prompt”** nằm cạnh tiêu đề / ô nhập, **cập nhật trực tiếp khi người dùng gõ hoặc dán**, độ trễ tối đa ~200 ms (debounce ~200 ms).
- Số đếm phải **đúng theo chế độ tách đang chọn**: đếm dòng không rỗng (chế độ dòng), đếm đoạn cách dòng trống (chế độ đoạn), hoặc luôn bằng 1 khi có nội dung (chế độ toàn bộ). Ô rỗng → “0 prompt”.
- Đổi chế độ tách → badge đếm lại ngay theo chế độ mới, không cần thao tác khác.
- Mục đích: người dùng dán một danh sách dài phải biết ngay hệ thống hiểu là bao nhiêu prompt, trước khi chạy.

4.3 Gõ @ — gợi ý và tự gắn ảnh

1. Gõ ký tự `@` trong ô prompt → **dropdown gợi ý** hiện ngay tại vị trí con trỏ, liệt kê ảnh từ kho gồm **thumbnail + tag**, lọc theo ký tự đã gõ sau `@`.
2. Chọn gợi ý bằng **chuột** hoặc phím **↑ / ↓ + Enter**; Esc đóng dropdown. Chọn xong, `@tag` được chèn hoàn chỉnh vào prompt.
3. Khi prompt chứa `@tag` hợp lệ, ảnh tương ứng **tự động gắn vào job** khi job được tạo — **không cần bất kỳ thao tác gắn thủ công nào** (không bấm nút gắn, không kéo thả, không chọn lại).
4. Dưới ô prompt hiển thị chip xác nhận cho từng tag đã nhận diện, ví dụ: `@x06 · đã tự gắn ảnh`, `@sevolra · đã tự gắn ảnh`, kèm thumbnail nhỏ.
5. Một prompt có thể chứa nhiều `@tag`; thứ tự ảnh gắn vào job tuân theo **thứ tự xuất hiện của tag trong prompt**.
6. **Tag chưa có ảnh trong kho → báo đỏ ngay khi gõ:** `@tag` được gạch / tô đỏ trong vùng cảnh báo dưới ô prompt kèm tên tag thiếu, để người dùng bổ sung ảnh hoặc sửa tag trước khi chạy. Job chứa tag thiếu không được âm thầm chạy thiếu ảnh.

4. Soạn batch prompt (tiếp) & 5. Chạy hàng đợi

4.4 Cài đặt áp dụng cho mỗi batch

Tham số	Giá trị
Thời lượng	5 giây / **10 giây (mặc định)** / 15 giây — chọn trước khi thêm vào hàng đợi, lưu theo từng job
Tỉ lệ khung hình	**9:16 · Dọc (mặc định)** / 16:9 · Ngang / 1:1 · Vuông
Luồng / tài khoản	Số nguyên ≥ 1, nút "Áp dụng"; là giới hạn song song của lượt chạy (xem Mục 2.3)
Ảnh dùng chung cho batch (tùy chọn)	Một ảnh tham chiếu áp dụng cho mọi job trong batch, bổ sung cho ảnh gắn bằng `@tag`

4.5 Toggle "Dán là chạy luôn" — mặc định BẬT

- Khi BẬT: người dùng **dán (paste)** văn bản vào ô prompt → sau khoảng **2 giây** không có thay đổi thêm, hệ thống **tự thêm các prompt vào hàng đợi** theo chế độ tách đang chọn, với cài đặt batch hiện tại.
- Sau khi tự thêm: hiện thông báo (toast) ghi rõ số job vừa thêm, kèm nút **"Hoàn tác"** trong vài giây để rút lại đợt thêm đó.
- Khi TẮT: dán chỉ điền vào ô nhập; người dùng bấm "Thêm vào hàng đợi" thủ công. Trạng thái toggle được ghi nhớ giữa các phiên làm việc.
- Gõ tay thông thường không kích hoạt tự chạy — chỉ sự kiện paste mới kích hoạt.

5. Chạy hàng đợi (Queue Execution)

- Nút **"Thêm vào hàng đợi →"**: tách nội dung ô prompt theo chế độ đã chọn, tạo một job cho mỗi prompt, trạng thái ban đầu "Chờ", kèm prompt gốc, danh sách ảnh đã gắn từ `@tag`, thời lượng và tỉ lệ. Nút bị vô hiệu khi ô prompt rỗng (0 prompt).
- Nút **"▶ Chạy hàng đợi"**: khởi động dispatcher (Mục 2.3). Job được giao cho các session còn trống và chạy song song theo số luồng đã đặt.
- Nút **"■ Dừng tất cả"**: dừng gán job mới và dừng các job đang chạy; job đã dừng được ghi trạng thái riêng để lọc và chạy lại khi cần.
- Dispatcher **chạy cuốn chiếu đến khi hết hàng đợi hoặc bị dừng**: không cần bấm lại sau mỗi lượt, không giới hạn số job trong một đợt chạy ngoài giới hạn song song tại từng thời điểm.
- Trong lúc chạy, người dùng vẫn thêm batch mới vào cuối hàng đợi được; dispatcher tự nhận các job mới này.

6. Danh sách video & theo dõi trực tiếp

6.1 Vòng đời trạng thái của một job

Chờ → Đang chạy → Hoàn thành / Thất bại / Đã dừng + Timeout → Chờ lại

Mỗi job có Task ID duy nhất dạng `task_...`, prompt đầy đủ, ảnh tham chiếu đã gắn, thời lượng, tỉ lệ, tài khoản thực thi, thời gian tạo / bắt đầu / kết thúc và thông báo lỗi nếu có.

6.2 Tabs lọc, tìm kiếm, phân trang

- Tabs lọc theo trạng thái: **Tất cả / Chờ / Đang chạy / Hoàn thành / Thất bại / Đã dừng** — mỗi tab kèm **bộ đếm** số job, cập nhật trực tiếp khi trạng thái thay đổi.
- Ô tìm kiếm lọc theo nội dung prompt hoặc Task ID.
- Phân trang **10 / trang** (có thể cho chọn 10 / 20 / 50), kèm "Trang x / y", nút Trước / Sau và tổng số video trong phiên.
- Nút "Dọn mục đã xong" xóa hàng loạt job đã hoàn thành khỏi danh sách hiển thị.

6.3 Mỗi dòng đúng 1 hàng — bố cục bắt buộc

Thành phần trên dòng	Yêu cầu
Thumbnail	**Thumbnail video thật** (frame của video đã tạo). Với job hoàn thành, bấm thumbnail là **phát video ngay trong dòng**, kèm nút thu nhỏ để đóng player.
Nội dung	Prompt rút gọn 1 dòng (cắt bằng dấu … khi dài), Task ID, thời lượng · tỉ lệ ở dòng phụ hoặc cùng hàng tùy độ rộng.
Trạng thái & tiến độ	Badge trạng thái (Chờ / Đang chạy / Hoàn thành / Thất bại / Đã dừng) + thanh tiến độ + % khi đang chạy.
Thao tác	Nút **"Tải MP4"** (chỉ bật khi hoàn thành), nút xóa job (×).
Mở rộng	**Bấm vào dòng** để mở rộng xem **full prompt**, danh sách ảnh đã gắn và chi tiết lỗi; bấm lại để thu gọn về 1 dòng.

6.4 Dải "Đang chạy trực tiếp" — ghim phía trên danh sách

- Một dải (strip) ghim ngay phía trên danh sách video, chỉ hiện khi có ít nhất một job đang chạy.
- **Mọi** video đang chạy phải hiện **cùng lúc** trong dải này — chạy 2 video thấy cả 2, chạy 6 video thấy cả 6; không cuộn ẩn, không chỉ hiện job mới nhất.
- Mỗi mục trong dải gồm: thumbnail / định danh job, **thanh tiến độ, % hoàn thành và thời gian đã chạy** (đồng hồ đếm giây, nhảy từng giây).
- Dữ liệu tiến độ được **làm mới mỗi 2 giây** (polling hoặc realtime đều được, miễn đạt tần suất này và không làm giật UI).
- Job vừa hoàn thành rời khỏi dải và xuất hiện ở danh sách với thumbnail bấm phát được — chuyển đổi này không cần tải lại trang.

6.5 Xem trước rồi mới tải

Nguyên tắc xuyên suốt: video hoàn thành **xem được ngay tại dòng** bằng player nhúng (có play / pause, thời gian hiện tại, âm lượng, toàn màn hình). Người dùng xem, ưng ý rồi mới bấm "Tải MP4" trên cùng dòng đó. Không được thiết kế luồng bắt buộc tải về mới xem được.

7. Flow Studio — canvas kéo-thả image-to-video

7.1 Canvas

- Tab thứ hai, tiêu đề “Muse Flow Studio — Image to video workspace”.
- Bề mặt canvas **nền chấm (dot grid)**, các thẻ video nổi trên canvas và **kéo-thả tự do** bằng cách giữ phần đầu thẻ để kéo. Vị trí thẻ được giữ nguyên trong phiên làm việc.
- Thanh zoom ở góc dưới canvas: nút − / +, **% thu phóng** hiện tại và nút **“Vừa khung”** để đưa toàn bộ thẻ về trong tầm nhìn. Hỗ trợ Ctrl + lăn chuột để thu phóng.

7.2 Thẻ image-to-video

- Mỗi thẻ bắt đầu từ một ảnh đầu vào; nút **“+ Thêm ảnh”** trên header Studio thêm thẻ mới (chọn một ảnh từ máy hoặc từ kho tham chiếu).
- Mỗi thẻ có **ô prompt riêng**, hỗ trợ `@tag` và dropdown gợi ý từ kho giống hệt Batch Manager (Mục 4.3).
- Sau khi tạo, thẻ hiển thị video kết quả trong **player nhúng** ngay trên thẻ, kèm nhãn “Video đã tạo”, badge chất lượng (ví dụ HD), nút tải xuống và nút đóng thẻ.
- Thẻ có trạng thái riêng (chưa tạo / đang tạo / đã tạo / lỗi) hiển thị trên chính thẻ đó.

7.3 Tạo tất cả

- Nút **“▶ Tạo tất cả”** trên header Studio đưa mọi thẻ chưa tạo vào cùng cơ chế dispatcher của Mục 2 — dùng chung Account Pool, số luồng và hàng đợi.
- Kết quả từng thẻ cập nhật độc lập; một thẻ lỗi không chặn các thẻ còn lại.
- Cài đặt ở góc header Studio (icon bánh răng) dùng chung thời lượng / tỉ lệ mặc định với Batch Manager.

> **Nhất quán giữa hai module:** cùng một kho ảnh, cùng cơ chế `@tag`, cùng Account Pool và cùng dispatcher. Khác biệt duy nhất là cách soạn đầu vào: theo danh sách (Batch) hoặc theo thẻ trực quan (Studio).

7.4 Điều hướng giữa hai module

Header chính có hai nút chuyển tab “Hàng đợi” và “Studio kéo thả”. Chuyển tab không làm mất batch đang soạn, hàng đợi đang chạy hay vị trí thẻ trên canvas.

8. Hợp đồng API nội bộ

Tên hàm / endpoint dưới đây là hợp đồng tối thiểu giữa Frontend, Backend và Worker. Team có thể map sang REST, RPC hoặc hàng đợi nội bộ, nhưng không được thiếu thao tác nào và phải giữ nguyên ngữ nghĩa.

8.1 Account — quản lý tài khoản

Thao tác	Ngữ nghĩa
`addAccount(credentials)`	Thêm tài khoản vào pool, thiết lập session qua kênh an toàn, mã hóa thông tin đăng nhập trước khi lưu, trả về trạng thái Online / Offline ban đầu.
`removeAccount(accountId)`	Xóa tài khoản, hủy session, xóa credential đã mã hóa; job đang chạy trên tài khoản này được gán lại theo Mục 2.4.
`listAccounts()`	Danh sách tài khoản: định danh đã che, enabled, trạng thái phiên, số job đang chạy.
`setAccountEnabled(id, bool)`	Bật / tắt nhận job mới cho một tài khoản.
`accountHealth(id)`	Kiểm tra sức khỏe một phiên theo yêu cầu; kết quả gồm healthy / expired / unreachable + lý do.

8.2 Queue — hàng đợi job

Thao tác	Ngữ nghĩa
`enqueueBatch(prompts[], opts)`	Tạo job cho mỗi prompt đã tách; opts gồm duration, ratio, concurrency, danh sách ảnh gắn từ `@tag`. Trả về danh sách Task ID.
`listJobs(filter, search, page)`	Liệt kê job có lọc theo trạng thái, tìm theo prompt / Task ID, phân trang; kèm bộ đếm theo từng trạng thái.
`processQueue()`	Khởi động / tiếp tục dispatcher: gán job chờ cho session trống, chạy cuốn chiếu.
`stopAll()`	Dừng gán mới và dừng job đang chạy → “Đã dừng”.
`retryJob(jobId)` · `deleteJob(jobId)`	Chạy lại một job (thất bại / timeout / đã dừng) · Xóa một job khỏi danh sách.
`clearFinished()`	Dọn toàn bộ job đã hoàn thành khỏi danh sách.
`failJob(jobId, error)` · `completeJob(jobId, video)`	Worker báo job thất bại kèm lỗi · Worker báo job hoàn thành kèm file / URL video và thumbnail. Đây là hai callback bắt buộc của worker về hệ thống.

8. Hợp đồng API nội bộ (tiếp)

8.3 Refs & cấu hình — kho ảnh và số luồng

Thao tác	Ngữ nghĩa
`uploadRefImages(files[])`	Upload **nhiều file trong một lần gọi**; trả về từng file kèm tag tự sinh đề xuất, lỗi định dạng / dung lượng nếu có.
`listRefImages()`	Toàn bộ ảnh trong kho: thumbnail, tên file, tag, dung lượng.
`getRefImage(tag)`	Lấy đúng một ảnh theo tag — đây là thao tác worker dùng khi resolve `@tag` trong prompt.
`deleteRefImage(tag)`	Xóa một ảnh khỏi kho theo tag.
`setConcurrency(n)`	Đặt số luồng song song toàn hệ thống; dispatcher áp dụng ngay cho các lần gán tiếp theo.

8.4 Studio — thẻ image-to-video

Thao tác	Ngữ nghĩa
`addStudioCard(image)`	Tạo thẻ mới trên canvas từ một ảnh đầu vào, vị trí mặc định không chồng thẻ cũ.
`updateStudioCard(id, patch)`	Cập nhật prompt, vị trí kéo-thả, ảnh đầu vào của một thẻ.
`generateAllStudio()`	Đưa mọi thẻ chưa tạo / bị lỗi vào dispatcher dùng chung; cập nhật trạng thái từng thẻ độc lập.

8.5 Trạng thái tổng quan

Thao tác	Ngữ nghĩa
`getState()`	Ảnh tổng quan trong một lần gọi: bộ đếm đang chạy / chờ / xong, trạng thái Online, số ảnh trong kho, danh sách job đang chạy kèm tiến độ — đủ để render header, tabs và dải trực tiếp mà không cần nhiều request rời.

8.6 Dữ liệu tối thiểu của một job

`id (task_...)`, `prompt` (đầy đủ, không cắt), `refTags[]` theo thứ tự xuất hiện, `status`, `progress 0–100`, `duration`, `ratio`, `accountId` đang thực thi, `attempts` (số lần đã retry), `createdAt / startedAt / finishedAt`, `elapsedSec`, `videoUrl`, `thumbnailUrl`, `error` (nếu có).

> **Nguyên tắc resolve @tag:** tại thời điểm tạo job, hệ thống resolve mọi `@tag` thành file ảnh cụ thể qua `getRefImage(tag)` và ghi danh sách đó vào job. Worker chỉ dùng danh sách đã ghi này, không tự suy đoán lại từ nội dung prompt.

9. Yêu cầu phi chức năng & bảo mật

9.1 Đa luồng và tuân thủ nền tảng

- Đa luồng phải là **đa luồng thật**: các job chạy đồng thời trên các session khác nhau, không phải chạy nhanh tuần tự rồi giả lập tiến độ.
- Giới hạn đồng thời hiệu dụng luôn tuân thủ **chính sách và giới hạn của nền tảng tạo video** (rate limit, số phiên đồng thời cho phép). Khi nền tảng trả lỗi giới hạn, dispatcher phải giảm nhịp gán job và retry theo Mục 2.4 thay vì tiếp tục dồn dập.
- Tiến độ hiển thị phải phản ánh tiến độ thật do worker / nền tảng báo về; không tự tăng % theo thời gian khi không có tín hiệu.

9.2 Bảo mật

- Credentials và token phiên: **mã hóa at rest**, truyền qua kênh an toàn, **không log**, không xuất hiện trong phản hồi API, ảnh chụp lỗi hay thông báo cho người dùng.
- Chỉ chủ sở hữu workspace mới xem và quản lý được Account Pool của mình; xóa tài khoản là thao tác không khôi phục được và phải có xác nhận.
- File upload phải được kiểm tra định dạng và dung lượng phía server, không chỉ phía trình duyệt.

9.3 Hiệu năng và trải nghiệm danh sách

- Danh sách video **phân trang phía server**; thumbnail **lazy-load** — chỉ tải khi dòng sắp vào tầm nhìn.
- Badge đếm prompt phản hồi trong ~200 ms; cập nhật tiến độ mỗi 2 giây không gây cuộn giật hay mất trạng thái player đang phát.
- Hàng đợi phải hoạt động ổn định ở quy mô phiên làm việc thông thường: hàng trăm job, hàng chục ảnh tham chiếu.
- Video đã tạo được lưu trữ bền vững trong phiên / workspace để xem lại và tải lại; “Dọn mục đã xong” chỉ dọn khỏi danh sách hiển thị theo xác nhận của người dùng.

9.4 Ngôn ngữ và khả dụng

- **Toàn bộ UI tiếng Việt:** nhãn, nút, trạng thái, lỗi, toast, placeholder và hướng dẫn. Thuật ngữ kỹ thuật (Task ID, MP4, HD) giữ nguyên.
- Trạng thái không được phân biệt chỉ bằng màu: mọi badge trạng thái đều có chữ đi kèm.
- Thao tác chính (Thêm ảnh tham chiếu, Chạy hàng đợi, Tải MP4) phải tới được bằng chuột và bàn phím.

9.5 Tương thích

Ứng dụng web chạy trên trình duyệt hiện đại (Chrome / Edge / Firefox bản mới nhất), bố cục hai cột ở màn hình rộng (panel soạn batch bên trái, danh sách bên phải) và xếp chồng một cột ở màn hình hẹp mà không mất chức năng nào.

10. Tiêu chí nghiệm thu & kịch bản kiểm thử

Sản phẩm chỉ được coi là đạt khi **toàn bộ** kịch bản dưới đây đạt. Mỗi kịch bản viết theo dạng: thao tác → kết quả quan sát được.

ID	Kịch bản và kết quả mong đợi
AC-01	**Đếm prompt trực tiếp:** dán 10 dòng prompt (chế độ “Mỗi dòng = 1 video”) → badge hiện **“10 prompt”** ngay, không cần bấm gì thêm. Xóa 2 dòng → badge còn “8 prompt”.
AC-02	**@mention đúng ảnh:** kho đã có ảnh tag `santa`; prompt chứa `@santa` → chip “đã tự gắn ảnh” hiện, job tạo ra mang đúng file ảnh của tag `santa` (kiểm chứng ở dữ liệu job, không chỉ ở UI).
AC-03	**Tag lạ báo đỏ:** gõ `@khongco` khi kho không có tag này → cảnh báo đỏ hiện ngay khi gõ, nêu rõ tag thiếu.
AC-04	**Upload nhiều ảnh:** chọn 5 file trong một lần bấm → hiện 5 dòng chờ lưu, 5 tag tự sinh đúng từ tên file, sửa được từng tag, một lần bấm “Lưu 5 ảnh vào kho” → kho có đủ 5 ảnh.
AC-05	**Dán là chạy:** toggle đang BẬT, dán 3 prompt → sau ~2 giây, 3 job xuất hiện trong hàng đợi kèm toast và nút Hoàn tác. Tắt toggle, dán lại → không tự thêm.
AC-06	**Chạy song song và dải trực tiếp:** chạy 6 video với 3 tài khoản Online → dải “Đang chạy trực tiếp” hiện các job đang chạy cùng lúc (tối đa theo slot của 3 tài khoản), mỗi mục có tiến độ %, thời gian đã chạy và cập nhật mỗi 2 giây; job xong được cuốn chiếu job mới lên.
AC-07	**Xem trước rồi tải:** video hoàn thành → bấm thumbnail trên dòng của nó thì **phát được ngay trong danh sách**; bấm thu nhỏ đóng player; nút “Tải MP4” tải đúng file video đó.
AC-08	**Tài khoản rơi giữa chừng:** đang chạy thì tắt / mất kết nối 1 tài khoản → job của tài khoản đó **được gán lại cho tài khoản khác và hoàn thành, không mất job**, không trùng job.
AC-09	**Retry và timeout:** job bị lỗi nền tảng → tự retry tới N lần rồi mới “Thất bại” kèm lỗi rõ ràng. Job không tiến triển quá X phút → bị đánh dấu timeout và chạy lại được.
AC-10	**Danh sách gọn 1 dòng:** mỗi job hiển thị đúng 1 dòng với thumbnail, badge, thời lượng / tỉ lệ, nút tải; bấm vào dòng mở full prompt, bấm lại thu gọn. Lọc theo từng tab trạng thái cho đúng bộ đếm; tìm kiếm theo Task ID ra đúng job.
AC-11	**Flow Studio:** thêm 2 ảnh → 2 thẻ trên canvas, kéo-thả đổi vị trí được, gõ `@` trong prompt của thẻ có dropdown từ kho, “Tạo tất cả” tạo cả 2 video và kết quả hiện trong player trên từng thẻ.
AC-12	**Bảo mật tài khoản:** không có màn hình, log hay phản hồi API nào hiển thị lại credential dạng plaintext sau khi đã thêm tài khoản.

Phụ lục A. Bảng trạng thái & hành vi lỗi

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển trạng thái hợp lệ
Chờ	Job đã vào hàng đợi, chưa được gán session	→ Đang chạy (dispatcher gán) · → bị xóa
Đang chạy	Đang thực thi trên một session, có tiến độ	→ Hoàn thành · → Thất bại (sau retry) · → Đã dừng · → Chờ (mất tài khoản / timeout)
Hoàn thành	Đã có video và thumbnail, xem / tải được	→ bị dọn khỏi danh sách
Thất bại	Đã retry hết N lần, kèm thông báo lỗi	→ Chờ (người dùng retry)
Đã dừng	Người dùng dừng thủ công	→ Chờ (người dùng chạy lại)

Thông báo lỗi tối thiểu phải có

- Tag tham chiếu không tồn tại — nêu tên tag.
- File ảnh sai định dạng / quá dung lượng — nêu tên file và giới hạn.
- Tag trùng khi lưu vào kho — nêu tag bị trùng.
- Tài khoản Offline / phiên hết hạn — nêu tài khoản (đã che) và hướng dẫn đăng nhập lại.
- Job thất bại sau retry — mã lỗi gốc + diễn giải tiếng Việt ngắn gọn.
- Không còn tài khoản Online nào khi bấm Chạy — chặn chạy và báo rõ, không để job treo ở “Đang chạy” giả.

Phụ lục B. Giá trị mặc định tổng hợp

Tham số	Mặc định
Chế độ tách prompt	Mỗi dòng = 1 video
Thời lượng video	10 giây (tùy chọn 5 / 10 / 15)
Tỉ lệ khung hình	9:16 · Dọc (tùy chọn 16:9, 1:1)
Dán là chạy luôn	BẬT, độ trễ tự thêm ~2 giây, có Hoàn tác
Debounce đếm prompt	~200 ms
Làm mới tiến độ trực tiếp	Mỗi 2 giây
Retry job thất bại (N)	2 lần, cấu hình được
Timeout job treo (X)	15 phút không tiến triển, cấu hình được
Giới hạn file ảnh tham chiếu	8 MB / file; PNG, JPG, WebP
Phân trang danh sách	10 / trang
Slot mỗi session	1 job đồng thời / tài khoản, cấu hình được

Hết tài liệu. Mọi thay đổi hành vi so với bản v1.0 này cần được ghi thành phiên bản mới kèm mục thay đổi, để Frontend, Backend / Worker và QA luôn build trên cùng một hợp đồng.